

김가경 (Kim, Ka-Kyung)

검체에서 임상 판단까지, 유전체 분석 설계와 운영

바이오인포매틱스 / 헬스케어 AI / 임상 유전체 분석

Email kakyung.kim@gmail.com

Homepage kakyungkim.github.io

LinkedIn linkedin.com/in/kakyungkim

GitHub github.com/kakyungkim

■ 요약

- 분자과학 박사, SCI(E) 20편 이상. 유전체·임상 데이터 기반 연구·분석과 프로젝트 리딩 약 21년
- 멀티오믹스(NGS·전사체·단일세포) 전처리·정규화·통합 분석 및 ML/DL 예측·생성 모델 설계·검증
- LLM·AI Agent 기반 분석 자동화 설계·구현 (VeriVar citation-grounded RAG, AutoBioX 다중 에이전트 연구 자동화)
- Oncology·정밀의료·임상시험(Ph1-3) 데이터 분석·해석 전문성; 임상 데이터에서 분석·리포트·서비스까지 연결하는 실행력
- 암 유전체 분석 경험과 LLM·RAG·AI Agent 구현, 모델 평가·검증 설계 역량을 함께 보유. 도메인 이해, AI 구현, 임상 등급 검증 체계를 연결하는 것이 강점

■ 핵심 역량

BIoinformatics & Omics

멀티 플랫폼 NGS(WGS/WES/Targeted-seq, RNA-seq, scRNA-seq), HLA/Immune profiling, eQTL/GWAS/CNV, pathway 분석

Clinical & Leadership

임상시험(Ph1-3) 분석 전략 및 멀티오믹스 분석 서비스 로드맵 수립, K-MASTER/K-DNA 국책과제 총괄, 팀·부서 리딩, GCLP/CAP/ISO27001 대응

AI/ML & LLM

병리 foundation model embedding 기반 분자 표현형 예측과 바이오마커 예측(PyTorch/scikit-learn); LLM·RAG·AI Agent로 변이 해석과 임상 리포트 자동화

Data-to-Product & 확장성

임상 데이터에서 분석·소프트웨어·사업화까지 연결; 데이터 종류에 매이지 않는 통합·모델링·자동화 역량으로 생체신호·헬스케어 데이터에도 확장

■ 주요 프로젝트

세포 이미지 판독 보조 AI 모델 개발·진단 업무 적용 (2026, 싸이토젠)

- 판독자 판정 기록을 재구성해 측정값 기반과 이미지 딥러닝 두 계열로 분류 모델 개발; 검체 단위 교차검증으로 데이터 누수 차단(누수 시 κ 가 0.910으로 과대평가되던 것을 0.704로 정정)
- 확신도 기반 선별로 사람이 우선 확인할 대상을 70퍼센트 줄이고, GPU 학습과 사내 CPU 추론을 분리해 배포; 판독 보조 기술백서 한/영 작성

ADMET·사람 PK 분할 검증과 후보물질 선별 평가 (2026, 개인 검증 실험)

- TDC ADMET 12개 과제와 사람 PK 3개 과제에서 무작위·결격·구조 분리 분할을 비교; 지문+LightGBM, MPNN, ChemBERTa 미세조정을 같은 조건으로 검증
- 구조 분리 분할에서 하락 중앙값 +0.098로 12개 과제 전부 하락; 상위 10% 후보 선별은 8개 과제 전부 하락, 사람 분포용적(VDss) 0.358에서 0.176으로 ($p < 0.001$). 화학 도메인에 국한되지 않는 도구로 일반화

VeriVar: LLM 기반 체세포 변이 해석 파이프라인 (개인 프로젝트, 공개 준비 중)

- citation-grounded retrieval과 faithfulness 계약으로 근거 없는 인용을 통제; ClinGen/CGC/VICC 2022 발암성과 AMP/ASCO/CAP 2017 임상 tier를 함께 판정하고 규칙·LLM·무검색 baseline을 나란히 실행
- 기술: Python, LangChain, RAG, 지식그래프, TCGA PanCancer·CIVIC 공개 데이터 기반 오프라인 재현. 2026.01 ABDD iTalk 발표

AutoBioX: 여러 AI 에이전트로 생물정보 분석을 자동화하는 사이드 프로젝트 (프로젝트 리더, PseudoCon 2026 발표)

- SpatialPathoAgent: H&E whole-slide image를 병리 foundation model(UNI, CONCH 등) embedding으로 변환해 ER/PR/HER2, PAM50 등 분자 표현형 예측 (A100 GPU 파이프라인)
- 자료 준비·예측·검증·근거 조사를 나눈 다중 에이전트 워크플로; 데이터 누수와 baseline, 생물학적 타당성 Critic 체크리스트에 작성자·검토자 분리 게이트 적용

Multi-omics 기반 TME 바이오마커 예측 (2025 Cheiron ResearchThon, Creative Academic Impact Award)

- Liquid biopsy 멀티오믹스 통합 및 feature engineering으로 종양 미세환경(TME) 예측 AI 모델 설계
- 개 유전암 WES/WGS/WTS를 사람 유방암과 비교한 종간 발암 시그니처 연구 (Sci Data 2019 제1저자, Nat Commun 2020 공저자)
- 위암 PDX 유전체-전사체 통합, 소아 천식 논코딩 eQTL 등 다양한 질환 오믹스 분석 수행

Vital STORM (AI Agent Hackathon) 및 임상 NGS 자동화

- Instruct.KR x Sonic 2025 해커톤: Parser STORM + Predictor STORM 이중 구조, LLM+RAG로 국가건강검진 매뉴얼 학습 및 수치 판정·2차 검진 권고 자동화
- 마크로젠 시퀀싱 데이터 실시간 트리거, 임상 변이 해석·리포트 생성 워크플로 구축
- BRCA1/2 변이 분석 소프트웨어 개발·성능검증 및 CE-IVD 수준 문서화

■ 학력 사항

2021.03 ~ 2023.08 **한국방송통신대학교** 학사: 보건환경학과, 경영학과 복수 전공

2007.03 ~ 2011.02 **성균관대학교** 박사: 분자의과학, 삼성생명과학연구소 인간유전체학연구실 연구 수행
(Thesis: HapMap 데이터를 이용한 한국인의 결측치 유전자형 추정의 인구유전학적 분석)

2002.09 ~ 2004.08 **고려대학교** 석사: 생명과학
(Thesis: Immunolocalization of Neurosubstances in Larval Brains of the Wax Moth Galleria mellonella)

1996.03 ~ 2000.02 **동국대학교** 학사: 컴퓨터공학과

■ 경력 (약 21년)

2025.03 ~ 현재 싸이토젠

- 수석연구원 / 팀장 - 진단서비스팀 (2025.03 ~ 현재)

AI 모델 개발과 진단 업무 적용(세포 이미지 판독 보조, LLM 기반 분석 자동화), 순환종양세포 기반 임상 서비스 운영 체계 구축 및 상용화 기반 마련, 단일세포(scRNA-Seq) 분석 파이프라인 내재화 및 품질 기준 수립, 분석-실험 통합 QC 체계 구축 및 임상 리포트 표준화

2021.10 ~ 2024.06 테라젠바이오

- 부장 - 임상분석팀 (2022.11 ~ 2024.06)
- 부장 - 생명정보부 / NGS 사업본부 (2021.10 ~ 2022.11)

제약사 임상시험(Ph1-3) 분석 총괄 및 다기관 프로젝트 운영, GCLP 기반 분석 SOP 및 규제 대응 체계 구축 (식약처 대응 포함), 멀티오믹스 분석 서비스 고도화 및 자동화 시스템 구축; AWS 기반 대량 WGS 클라우드 처리 체계 총괄

2018.10 ~ 2021.10 마크로젠

- 차장 - 사업개발 / 사업개발팀 (2021.01 ~ 2021.10)
 - 부서장 - 임상분석 / 임상분석1부 (2020.01 ~ 2020.12)
 - 임상개발/암유전체팀장 (2019.01 ~ 2019.12) - 임상분석 / 임상분석부
- 임상 유전체 분석 조직 운영 및 자동화 파이프라인 구축

2015.03 ~ 2018.10 연세대학교

- 박사후연구원 / 의생명시스템정보학교실
- NGS 멀티오믹스로 질환 메커니즘을 분석하고, eQTL과 WGS 가족 데이터로 바이오마커를 탐색

2012.03 ~ 2015.02 삼성융합의과학원

- 박사후연구원 / 분자정보유전체학연구실

마이크로RNA 표적 데이터베이스(miRTCat)를 구축하고 질병 연관 변이를 통합 분석. 한국연구재단 리서치펠로우 수행

2011.02 ~ 2012.03 삼성생명과학연구소

- 박사후연구원 / 인간유전체학 연구실 (2007.03~2011.02 박사과정은 학력)
Korean HapMap과 KARE 코호트를 분석하고, 유전 질환과 약물 반응 관련 변이를 연구

2004.09 ~ 2007.02 국립보건연구원

- 기술연구원 / 유전체센터
한국인 질환 관련 변이를 발굴하고 SNP 변이 데이터베이스와 관리 시스템을 구축

■ 기술 역량

BIOINFORMATICS & DATA ANALYSIS

멀티 플랫폼 NGS (WGS/WES/Targeted, RNA-seq, scRNA-seq); Seurat·Scanpy·DESeq2·EdgeR·GSEA; 멀티오믹스 통합, eQTL 분석, variant 해석, 임상 QC 체계 구축

AI / LLM 활용

LangChain 기반 LLM 파이프라인·RAG-AI Agent 설계·구현; variant 해석 및 건강검진 결과 해석 자동화

CLINICAL & QUALITY

GCLP, CAP, ISO 기반 품질 시스템 운영 및 규제 대응, 임상 리포트 작성

PIPELINE & AUTOMATION

Snakemake·Docker 기반 파이프라인 설계·자동화; AWS 기반 클라우드 처리; 시퀀서 산출 데이터를 자동 감지해 분석까지 잇는 실시간 트리거 워크플로 구축

PROGRAMMING

Python, R 기반 데이터 처리·분석; PyTorch, TensorFlow, scikit-learn; Linux/Shell scripting

■ 외국어 및 해외 경험

- 영어 OPIc IM2, 기술 문서 이해/작성 및 비즈니스 커뮤니케이션 가능
- 미국 어학연수 (1년), 국제 학회(ASHG, ISMB/ECCB) 참석

■ 자격 및 교육

- 정보처리기사 (한국산업인력공단, 2006.06), 리눅스마스터 2급 (한국정보통신진흥협회, 2006.11)
- 머신러닝·데이터 분석 (Coursera, Johns Hopkins Univ., KDT 아이펠 데이터사이언티스트 과정(2024)): ICU 환자 임상 데이터 분석, OSINT/GEOINT 기반 공간정보 분석, LangChain·RAG 기반 챗봇 서비스 개발 등 팀 프로젝트 수행
- 임상·규제 교육 (GMP, GLP, 임상시험 설계, EU-MDR/IVDR)
- AI 기반 신약개발 데이터 분석 및 SaMD 모델 구축 (한국보건복지인재원·한국표준협회, 2025), 바이오헬스 AX 최고전략과정 (한국보건복지인재원, 2026.08~09)

■ 발표

- 2026.07 AutoBioX 다중 에이전트 파이프라인 (PseudoCon 2026, 발표)
- 2026.01 종양 NGS 임상 리포트 자동화: 이중 모드 LLM 파이프라인 (ABDD Summit 2026 at Stanford, i-Talk 및 포스터)
- 2025.11 단일세포 QC 표준화와 scRNA-seq×면역형광 파이프라인 (Future of Medicine Symposium, 라이트닝 토크)
- 2024.10 포스터 발표 (ABDD Summit, Best Poster Presentation 수상)
- 2022.04 암: 만병의 황제의 역사 (제1회 K-BioX Global Mentoring EXPO, 초청 강연)

■ 수상 및 활동

- 2025 Cheiron ResearchThon Creative Academic Impact Award (K-BioX)
- 2024 ABDD Summit Best Poster Presentation Award (Merit Awards)
- 2021 의료정보 분석 전문가 심화과정 장려상 (서울아산병원)
- 2019 Korea Clinical Datathon 대상 (국가임상시험지원재단)
- 2011 한국분자세포생물학회 우수 포스터상

■ 논문 및 기고

- **SCI(E) 논문 20편 이상 | Google Scholar** scholar.google.com/citations?user=jSjoINAAAAAJ 대표 논문: Kim TM et al. (2020) Nat Commun 11:3616 / Kim KK et al. (2019) Sci Data 6:147 (제1저자) / Kim JY et al. (2022) Allergy 77:218 / Ann SJ†·Kim KK† et al. (2018) PLoS One 13:e0193649 (공동 제1저자) / Kim KK et al. (2013) Bioinformatics 29:1898 (miRTCat)
- **BRIC View 기고** 클라우드 기반 유전체 정보 관리(2017) / 알레르기 질환 치료제 발굴 동향(2018) / 단일세포 분석 기반 신약개발과 환자 선별(2025) / 바이오 빅데이터의 통합과 확장(2026) / 생성형 AI의 바이오·신약개발 혁신 동향(2026)